

塑料价格变动监控与提醒工具

产品设计方案 & 个人项目展示

日期：2026年6月 版本：v2.1

阅读指南：这份文档展示了我从发现真实问题、理解用户、分析竞争环境、设计产品方案到技术落地的完整思考链路。我是一名城乡规划专业的学生——城市规划的训练让我习惯于从"系统"角度理解问题：一个城镇的某种产业为什么衰落（路径依赖），一个小商户为什么被困在低利润循环里（路径锁定），以及什么样的"干预"能打破这种循环（路径创造）。这个产品项目正是这种思维方式的延续。

一、问题发现——一个真实的行业痛点

1.1 我看到了什么

我关注塑料贸易行业，最初是因为东莞樟木头镇的专业课案例研究。

樟木头是中国最大的塑料原料集散地之一。根据2024年东莞市樟木头镇政协提案数据，全镇有近8,000户塑胶相关市场主体，其中超过80%是个体户和家庭式小公司。他们构成了这个千亿级产业的"毛细血管"——租个临街商铺、备几吨现货、靠电话和微信对接周边工厂，赚取买卖差价。

这个模式曾经运转良好。但过去十年发生了两件事：

第一，电商让价格彻底透明了。过去贸易商靠"信息差"赚钱——同一批ABS塑料，从樟木头卖到佛山工厂，中间商能赚5%-10%的信息差价。但现在专门的塑料交易网站（如普拉司、万塑达、中塑在线）和电商平台（阿里巴巴、淘宝）等平台实时公示价格，"樟木头价格"成了全国风向标，信息差消失了。

第二，盯价变成了纯粹的体力活。信息透明化之后，利润来源从"知道价格"变成了"把握时机"。塑料原料价格波动极大——2026年，仅ABS一个品种就因中东局势涨幅超过60%。对于做现货生意的个体户来说，早半个小时知道价格变动和晚半个小时知道的区别，可能就是一笔生意的盈亏。

于是出现了一个荒诞但真实的场景：贸易商每天花至少6个小时，在普拉司、万塑达、中塑在线等多个网站之间反复刷新页面——更新上架商品的价格，手动对比关注的几十个品类的价格。他们不是在"做交易"，而是在"盯价格"——这是两件完全不同的事。

1.2 痛点拆解

痛点	具体表现	影响
时间消耗大	每天至少6小时盯盘多个塑料交易网站	挤压了跑客户、谈合作、运营网店的时间
机会窗口短	价格变动后如果不立刻反应，15分钟后可能就不一样了	错失买入/卖出最佳时机
跨平台比价低效	同一个品类在不同交易网站上的价格和库存可能不同	需要手动开多个标签页比对，耗时且易出错
离开电脑就失控	外出见客户、吃饭、休息、旅游时，用手机查看十分不便，不知道价格的实时变化	必须"人在电脑前"才能做好生意
经验难以积累	交易网站的历史价格记录功能简陋，全凭记忆判断趋势	对新手不友好，老手也容易误判

1.3 用户规模依据

根据《中国塑料贸易市场个体户群体分析报告》（2026年6月编制）：

专业市场	所在城市	商户总量	估算个体户/小商户
东莞樟木头塑胶市场	广东东莞	7,737户	≈6,200户（80%）
余姚中国塑料城	浙江余姚	3,000+家	≈2,400+家
常平大京九塑胶城	广东东莞	3,500+家	≈2,800+家
临沂华东塑料市场	山东临沂	880家	≈700家
台州塑料化工市场	浙江台州	230家	≈180家
仅上述五大市场合计		≈15,350户	≈12,280户

这还不包括佛山乐从、安徽桐城、汕头等区域市场，以及大量散落在各城市的独立贸易商。保守估计，全国塑料原料贸易领域的个体户和小微企业在数万乃至十万级别。

数据来源：东莞市樟木头镇政协提案（2024年，提案号20240290）、《每日经济新闻》2026年3月实地调研报道、百度百科各市场词条、中国塑料加工工业协会（CPPIA）《2025年经济运行分析》、第五次全国经济普查公报。

二、用户理解——樟木头商户的真实面貌

以下画像基于学术调研报告《路径依赖与路径创造视角下东莞樟木头镇塑胶产业发展演化》（2025年）中的实地调研结论，以及市场分析报告中的统计数据。

2.1 用户分层

根据政协提案数据和学术调研，樟木头塑胶市场主体呈现清晰的分层结构：

层级	占比	特征	数字化程度
个体户/小公司	80%以上	低门槛、快周转、本地化；租临街商铺、备几吨现货；靠熟人介绍对接周边工厂	低——多数仍以线下“坐商”为主，线上仅为辅助展示
中小公司	约15%	有一定规模，做区域性分销，衔接个体户与大企业	中等——部分已使用本地电商平台
大企业	不足1%	国企/央企/大型民企，贡献超50%产值和80%出口额	高

2.2 一个典型个体户的一天

以下描述综合了学术调研中关于“小商户发展轨迹”的观察：

老陈在樟木头塑胶市场经营一家铺面，主要做ABS和PP通用塑料的现货分销。他的客户是珠三角周边几十家中小工厂，订单特点是“小单急单”——量不大但要得快。

每天早上8点半到铺面，第一件事是打开电脑，依次点开普拉司、万塑达、中塑在线的几个页面，看看自己常做的几个品类昨晚有没有调价。这个过程大概要花40分钟，因为要逐一比对不同供应商的报价、不同品级的价格。

然后整个白天——从9点到下午5点——他每隔大概半小时就要手动刷新一遍这些页面。“不是我想刷，”他说，“是别人也在看，价格一变你不跟上，客户就去别家了。”

上午10点至下午5点的工作时段是出货高峰，也是价格变动最频繁的时段。这时候基本不能离开电脑。

他做了快20年塑料生意，以前靠“信息不透明”赚钱——他知道哪个厂有货、什么价，客户不知道，差价就是利润。现在电商把价格打透明了，“靠信息差吃饭的日子到头了”，但盯价这个动作不仅没消失，反而从“打听价格”变成了“比谁反应快”。

他最希望的是：“有人帮我看，价格到了我定的那条线就告诉我一声。剩下的我去谈。”

2.3 三类典型商户画像

	老派坐商	勤快跑商	尝试转型者
经营年数	15-20年	5-10年	3-8年
盯的品类	5-8种熟悉的通用塑料	10-20种，跨品类	3-5种，偏细分品类
盯价方式	坐在电脑前，一天至少6小时	网页+微信群报价+Excel记录	网页+尝试用一些工具辅助
核心痛点	“离不开电脑，出去了不方便知道价”	“信息源太多了，验证价格真假花的时间最长”	“想用工具但不知道选什么，试了几次不好用就放弃了”
手机使用	微信+浏览器	微信+偶尔用浏览器	微信为主，愿意尝试新工具
对“自动化”的态度	有兴趣但怕复杂	最需要，时间最宝贵	最愿意尝试，但要求简单好用

三、产品方案

3.1 产品定位

一句话：帮塑料贸易商自动关注交易网站上的价格变化，价格变动超过设定范围时及时提醒，让用户不用一直坐在电脑前刷新网页。

3.2 关于"智能判断"的说明

当前版本的核心能力是**规则触发的价格变动监控**——用户可以自定义监控某一品类的特定价格（如"第2低价"或"平均价"），系统定时抓取最新数据，当变动幅度超过用户设定的阈值时生成提醒。

这还不是AI驱动的"智能判断"。我刻意避免了"智能""AI预测"这类表述，原因有三：

1. **当前产品本质是自动化+规则引擎**，不是机器学习。准确描述产品能力是对用户负责。
2. **"智能判断"在实际场景中很危险**。比如：有的低价是商家虚报的钓鱼价，有的高价包含税费不能直接对比，有的价格变动是因为产品规格变了而不是真的涨跌——这些都需要人的判断。如果打着"智能"旗号却给出错误提醒，一次就足以失去用户信任。
3. **未来可以探索的方向**：如果积累足够的历史数据和用户反馈数据，可以训练模型来识别"虚假低价""含税/不含税价格差异""异常波动"等模式——但那是在有数据基础之后的事，不是现在。

3.3 核心功能

三大模块		
店铺管理	品类监控	价格变动提醒
• 添加交易网站 URL	• 按品名/制造商 筛选商品	• 自定义涨跌阈值 (百分比/绝对值)
• 自动抓取全站商品和价格	• 多维度监控模式 (第N低价/均价等)	• 定时自动刷新 (最快15分钟)
• 多店铺切换	• 批量开启监控	• 价格变动记录
		• 网页端查看提醒

3.4 产品架构



3.5 技术选型

技术	用途	选择理由
Next.js 16 + Vercel	前端+部署	免费部署、SSR性能好、部署快
Supabase	数据库	免费额度500MB，自带用户认证能力
shadcn/ui + Tailwind CSS	UI组件	组件质量高，移动端适配方便
cheerio	爬虫	轻量、与Next.js同技术栈，一人可维护

四、竞争格局分析

4.1 竞品分类

类型	代表	特点	与本产品的差异
通用网页监控	Distill.io	监控任意网页变化	只监控"页面变了"，不懂"价格"语义
Excel+人工	贸易商自己做的表格	灵活但纯手动	耗时耗力，容易出错
微信群报价	行业群聊	实时但被动	刷屏严重，无法定制关注品类

4.2 本产品的的位置

当前没有一个产品同时做到：**塑料品类专属 + 自定义监控阈值 + 多平台价格抓取**。

想做的事情很简单：接手贸易商每天6小时的重复性盯价劳动，让他们只关注需要决策的时刻。这在技术上不是突破性的，但在细分场景中是缺失的。

4.3 主要风险

风险	说明	应对思路
数据源稳定性	依赖第三方网站（普拉司网），如果网站改版或主动封禁爬虫，数据抓取会中断	接入多个数据源（万塑达、中塑在线等）；控制请求频率降低封禁风险
数据质量	网站上展示的价格可能与实际成交价有差异（虚报低价、含税/不含税混淆等）	当前如实展示源数据，未来可加入数据校验逻辑
平台跟进	如果普拉司或中塑在线自身推出更好的提醒功能	通过更好的跨平台能力和用户体验来保持优势

五、当前进度与复盘

5.1 已完成

#	功能	状态
1	普拉司网爬虫（自动抓取全站商品+价格）	已部署
2	店铺管理（添加/切换/编辑）	已部署
3	品类管理（品名/制造商筛选+监控开关）	已部署
4	自定义阈值（涨跌幅百分比/绝对值）	已部署
5	三种监控模式（第N低价/第N高价/均价）	已部署
6	定时自动刷新（最快15分钟）	已部署
7	价格变动提醒生成（网页端查看）	已部署
8	Vercel生产环境部署	在线运行

在线地址：<https://plastic-price-monitoring-platform.vercel.app/> **代码仓库：**[xiadi-max/-Plastic-Resins-Price-Monitoring-Trading-Alert-Platform](https://github.com/xiadi-max/Plastic-Resins-Price-Monitoring-Trading-Alert-Platform)

5.2 未完成 & 原因

功能	状态	未完成原因	难度
用户注册/登录	规划中	当前为个人项目，无多用户需求；后续需Supabase Auth + 数据迁移	★★★
微信消息推送	规划中	需企业认证（个人主体受限），API接入有学习成本	★★★★
移动端适配	规划中	当前页面为桌面端设计，需重写响应式布局	★★
历史价格趋势图	规划中	需积累至少7天历史数据才有意义	★★
万塑达、中塑在线等其他网站数据源	规划中	每个网站的爬虫规则不同，需单独适配	★★★★
付费功能	规划中	依赖用户系统；支付集成需要企业资质	★★★

5.3 技术难点复盘

难点	问题	解决方式
爬虫稳定性	普拉斯网无API，HTML结构复杂，CSS选择器可能因页面更新失效	设计多层容错：主选择器→备用选择器→标记异常，失败的SKU下次重试
价格变动识别	新商品上架的第一条价格不能算"变动"	用 previous_price IS NOT NULL 过滤，只对比有历史记录的商品
定时任务	Vercel Serverless不支持传统cron	利用Next.js server启动钩子 + setInterval模拟定时器
反爬对抗	频繁请求会被封IP	控制请求频率 + User-Agent轮换

六、下一步计划

近期（1-4周）

优先级	任务	说明
P0	爬虫稳定性提升	目标成功率从85%提到95%以上
P0	用户系统	Supabase Auth接入，实现数据按用户隔离
P1	数据层改造	将现有的无归属数据迁移到用户体系下

中期（5-8周）

优先级	任务	说明
P1	微信消息推送	价格变动通过微信模板消息通知（如认证通过）
P1	移动端响应式适配	手机浏览器可操作核心功能
P2	免费试用模式	让用户先体验核心价值再考虑付费

远期方向（探索中）

- 接入多平台数据源，降低单源依赖风险
- 加入历史价格趋势图，辅助用户判断
- 研究数据校验机制，识别异常价格（虚报低价、含税/不含税混淆等）
- 积累足够数据后，探索用模型辅助识别异常价格模式

七、商业模式（逻辑层面）

以下讨论商业逻辑和方向，暂不涉及具体定价数字。定价需要在实际运营中根据用户反馈和支付意愿来测试确定。

7.1 核心逻辑

产品为塑料贸易商提供的是“时间替代”价值——替代他们每天至少6小时的手动盯价劳动。商业逻辑的本质是：用户用一小部分节省下来的时间成本，换取自动化的盯价服务。

7.2 可能的收费方式

方式	思路	优缺点
按品类/数量分层	免费版可监控少量SKU，付费版不限量	门槛低，用户先体验后付费，目前最主流
按刷新频率分层	免费版刷新间隔长，付费版可更频繁	对高频交易者吸引力大
按功能分层	基础监控免费，高级功能（历史趋势/多平台/微信推送）付费	用户容易理解价值差异

八、我用到的工具和资料

数据来源

- 东莞市樟木头镇政协提案（2024年，提案号20240290）
- 《每日经济新闻》2026年3月樟木头塑胶产业实地调研报道
- 中国塑料加工工业协会（CPPIA）《2025年经济运行分析》
- 《路径依赖与路径创造视角下东莞樟木头镇塑胶产业发展演化》（2025年学术调研报告）
- 国家市场监管总局个体工商户统计数据
- 第五次全国经济普查公报

技术栈

- 前端：Next.js 16 + React 19 + TypeScript + Tailwind CSS v4 + shadcn/ui
- 后端：Next.js API Routes + Supabase (PostgreSQL)
- 部署：Vercel
- 爬虫：cheerio + node-fetch